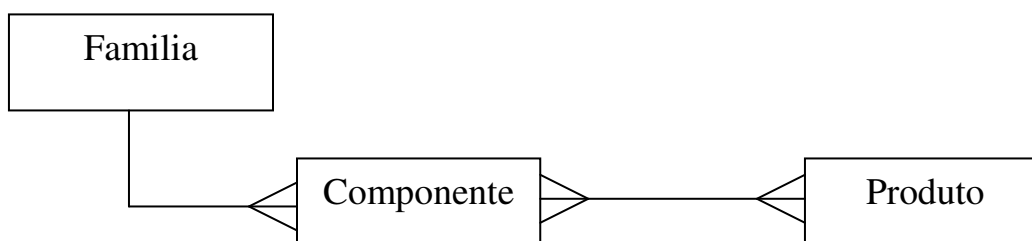


 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Prático	Ano lectivo 2006/2007	Data 21-07-2007
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 10:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:00	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma Fábrica. Um componente pertence a uma família, e é utilizado numa determinada quantidade na constituição de um Produto. Um Produto é composto por vários componentes.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias. Uma vez que o relacionamento entre a entidade Componente e a entidade Produto é do tipo muitos-para-muitos, este relacionamento deverá ser decomposto de forma a que seja possível registar para cada produto um conjunto de componentes com a respectiva quantidade, que é inteira e positiva.

Familia = (codF, nome)

- codF – Numérico com valores possíveis entre 2000 e 2999
- nome – 30 Caracteres

Componente = (codC, nome, codFamilia)

- codC – 5 Caracteres
- nome – 35 Caracteres

Produto = (codP, nome, preço)

- codP – Numérico inteiro 10 dígitos
- nome – 25 Caracteres
- preço – inteiro positivo

 escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Prova	Ano lectivo	Data
	Exame Prático	2006/2007	21-07-2007
	Curso	Hora	
	Licenciatura em Engenharia Informática	10:00	
	Disciplina	Duração	
	Bases de Dados	1:00	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um produto não pode ter mais de 5 componentes de famílias diferentes.
3. Não pode haver produtos sem preço definido.
4. Deverá ser possível eliminar uma família mantendo os componentes que a ela estavam associados.
5. Não deverá ser possível eliminar um produto caso esteja definida a sua composição.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o componente usado em mais produtos?
2. Quais os produtos que usam componentes da família Ferro cujo preço é superior a 10€.

Vistas

1. Listar, por ordem decrescente de preço, os produtos que necessitam de componentes de apenas uma família.

Álgebra

1. Quais os nomes dos produtos que necessitam de mais de 1000 unidades em algum dos seus componentes.
2. Quais os componentes que não são utilizados em nenhum produto.